

3. Action 透過 ViewBag 或 ViewData 將「JSON 格式資料」傳遞給 View
4. 在 View 讀取 ViewBag 或 ViewData 中 JSON 資料，再將其指派給 Chart.js 繪圖

範例 9-4 Controller 傳遞 JSON 資料給 View 繪製月均溫折線圖

在此借用前一章的 LineTemperature.cshtml 程式，依前述四個步驟做修改，由 Controller 傳遞 JSON 資料到 View 繪製圖表，另外再用 Table 呈現原始資料數據，請參考 LineTemperatureJSON() 和 LineTemperatureJSON.cshtml 程式。

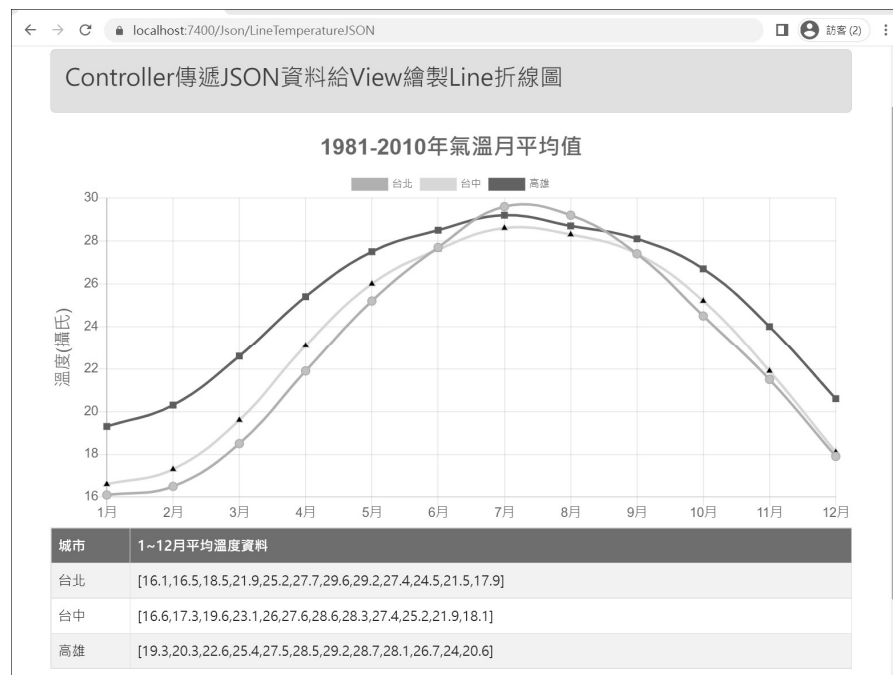


圖 9-8 Controller 傳遞 JSON 資料給 View 繪製月均溫折線圖

step01 在 Models 資料夾新增 Location.cs 模型，用來持有各地區月均溫資料

 Models/Location.cs

```
public class Location
{
```

```

public string City { get; set; } //城市名稱
public double[] Temperature { get; set; } //1-12 月份溫度資料
}

```

step 02 在 JsonController 控制器中加入 LineTemperatureJSON() 程式，C# 物件有 string 陣列及 List<T> 集合，先用 JsonSerializer.Serialize() 編碼成 JSON 字串，再傳遞給 View

Controllers/JsonController.cs

```

public IActionResult LineTemperatureJSON()
{
    //1.string 字串陣列
    string[] Labels = { "1月", "2月", "3月", "4月", "5月", "6月", "7月",
                       "8月", "9月", "10月", "11月", "12月" };
    //序列化成為 JSON 物件結構字串
    string jsonLabels = System.Text.Json.JsonSerializer.Serialize(Labels);

    //以 ViewData 將資料傳給 View
    ViewData["JsonLabels"] = jsonLabels;

    //2.List 集合包含台北,台中及高雄三個地方的氣溫資料
    List<Location> Locations = new List<Location>
    {
        new Location{
            City="台北",
            Temperature = new double[] { 16.1, 16.5, 18.5, 21.9, 25.2, 27.7,
                                         29.6, 29.2, 27.4, 24.5, 21.5, 17.9 }
        },
        new Location{
            City="台中",
            Temperature = new double[] { 16.6, 17.3, 19.6, 23.1, 26.0, 27.6,
                                         28.6, 28.3, 27.4, 25.2, 21.9, 18.1
        },
        new Location{
            City="高雄",
            Temperature = new double[] { 19.3, 20.3, 22.6, 25.4, 27.5, 28.5,
                                         29.2, 28.7, 28.1, 26.7, 24.0, 20.6 }
        }
    };
}

```

C# 字串陣列

將 string 陣列序列化成為 JSON 字串

泛型集合，包含三個城市氣溫資料

```
//將 List 集合序列化成為 JSON 物件結構字串
string JsonLocations = System.Text.Json.JsonSerializer.Serialize(Locations);
//以 ViewData 將資料傳給 View
ViewData["JsonLocations"] = JsonLocations;

return View(Locations);
}
```

將 string 陣列序列化成為 JSON 字串

將 Locations 以 Model 方式傳給 View

step 03 在 LineTemperatureJSON () 方法按滑鼠右鍵 → 【新增檢視】 → 【Razor 檢視】 → 範本選擇「Empty（沒有模型）」 → 【新增】 LineTemperatureJSON.cshtml 程式

 Views/Json/LineTemperatureJSON.cshtml

```
@model IEnumerable<Location>

<canvas id="lineChart"></canvas>
<table class="table table-striped table-bordered table-hover">
    <thead>
        <tr>
            <th>城市</th>
            <th>1~12 月平均溫度資料</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <!--從 Model 讀取 Location 資料-->
        @foreach (var m in Model)
        {
            <tr>
                <td>@Html.DisplayFor(x => m.City)</td>
                <td>@Html.Raw(System.Text.Json.JsonSerializer.Serialize(m.Temperature))</td>
            </tr>
        }
    </tbody>
</table>

@section endJS{
    <script>
        //將 JSON 資料指定給 JavaScript 陣列
        //月份
        var jsMonths = @Html.Raw((string)ViewData["JsonLabels"]);
    </script>
}
```

Canvas

讀取及顯示 Model 資料

Html.Raw() 方法保留原始 JSON 格式，不做 HTML 編碼

```
//包含台北,台中與高雄三地的資料
var jsArray = @Html.Raw((string)ViewData["JsonLocations"]);
var ctx = document.getElementById("lineChart");
var chart = new Chart(ctx, {
    type: "line",
    data: {
        labels: jsMonths,
        datasets: [{
            label: jsArray[0].City,
            data: jsArray[0].Temperature,
            ...
        }, {
            label: jsArray[1].City,
            data: jsArray[1].Temperature,
            ...
        }, {
            label: jsArray[2].City,
            data: jsArray[2].Temperature,
            ...
        }
    ],
    options: {
        ...
    }
});
</script>
}
```

讀取 ViewData 中資料

設定台北資料

設定台中資料

設定高雄資料

說明：以上示範兩個資料讀取技巧，一是從 Model 讀取資料並在 <table> 中顯示，二是讀取 ViewData 中 JSON 資料，再交由 Chart.js 繪製圖表

由 Controller 直接傳送 JSON 資料給 View，這是典型的 MVC 運作模式，非常直覺一氣呵成。另一種情境是，須等待使用者選取 HTML 控制項、觸發事件或按鈕，前端再以 Ajax 呼叫後端 Action 或 Web API，取回 JSON 資料

9-5 以 Ajax 呼叫 Controller / Action 取回 JSON 資料

前一節由 Controller 向 View 傳遞 JSON 資料，而本節則由前端以 Ajax 呼叫後端 Controller 或 API 取回資料 JSON，兩種方法有不同的優點與適用性，取決於情境和需求。接下來會談如何建立 API 服務、Ajax 命令及用 JSON 資料繪圖。

9-5-1 以 MVC 的 Controller / Action 建立 API 服務

MVC 的 Controller / Action 通常會配合 View 檢視，以輸出網頁內容；但 Controller / Action 也可單純作為 API 服務，不建立任何 View 檢視，純粹輸出 JSON 資料給前端網頁或 Ajax 程式使用。

範例 9-5 以 MVC 的 Controller / Action 建立 API 服務

請參考 JsonDataApiController.cs 控制器，用 Action 建立汽車銷售及氣溫資料 API 服務，回傳 JSON 資料給前端。

step 01 在 Helpers 資料夾建立 IUtility.cs 介面及 Utility.cs 類別程式，用來產生汽車銷售數字陣列

 Helpers/Utility.cs

```
public class Utility : IUtility
{
    //產生整數陣列,依傳入參數 num 決定產生多少個陣列元素
    public int[] GetNumbers(int num)
    {
        Random rdn = new Random(Guid.NewGuid().GetHashCode());
        int[] Nums = new int[num];
        for (int i = 0; i < num; i++)
        {
            Nums[i] = rdn.Next(1, 500);
        }
    }
}
```